



**Facultad de  
Ciencias de la  
Ingeniería**



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  
ESCUELA DE INGENIERÍA EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA  
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE

**Manual de Instalación del Sistema de Asistencia para la  
Gestión de Horarios en Ing. Civil en Informática**  
**Facultad de Ciencias de la Ingeniería UCM**

**Curso:** Taller de Desarrollo de Software

**Código Curso:** ECI411

**Semestre:** VII

**Docente:** Marco Toranzo Cespedes

**Estudiantes:** Nicolás Méndez

Jaime Matamala

Talca, Julio - 2026



## Índice

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Descripción General del Proyecto .....                                | 1  |
| 1.1 Stack Tecnológico Front .....                                        | 1  |
| 1.2 Estructura del Repositorio del Proyecto .....                        | 2  |
| 2. Requisitos Previos .....                                              | 2  |
| 2.1 Herramientas Requeridas .....                                        | 2  |
| 2.2 Verificar Instalaciones Existentes .....                             | 3  |
| 2.3 Instalación de Node.js y npm .....                                   | 3  |
| 2.4 Instalación de Git .....                                             | 3  |
| 3. Instalación del Proyecto .....                                        | 3  |
| 3.1 Clonar el Repositorio .....                                          | 3  |
| 3.2 Instalar Angular CLI (Global) .....                                  | 4  |
| 3.3 Instalar Dependencias del Proyecto .....                             | 4  |
| 4. Ejecución del Proyecto .....                                          | 4  |
| 4.1 Servidor de Desarrollo .....                                         | 4  |
| 4.2 Opciones Adicionales del Servidor .....                              | 5  |
| 4.3 Construcción para Producción .....                                   | 5  |
| 5. Dependencias del Proyecto .....                                       | 6  |
| 5.1 Dependencias de Producción .....                                     | 6  |
| 5.2 Dependencias de Desarrollo .....                                     | 6  |
| 6. Resumen de Comandos .....                                             | 7  |
| 7. Descripción Proyecto Backend .....                                    | 8  |
| 7.1 Instalación de Deno .....                                            | 8  |
| 7.2 Instalación de MariaDB .....                                         | 8  |
| 7.3: Configuración de la Base de Datos Mediante Tablas del Sistema ..... | 9  |
| 7.4 Ejecución del Proyecto Backend .....                                 | 10 |
| Desglose de permisos utilizados en el comando: .....                     | 11 |



## 1. Descripción General del Proyecto

El proyecto front\_gh corresponde al frontend y backend del Sistema de Gestión Horaria desarrollado para la carrera de Ingeniería Civil en Informática de la Universidad Católica del Maule, sede Talca. Permite gestionar y visualizar horarios académicos de forma centralizada.

### 1.1 Stack Tecnológico Front

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Framework</b>             | Angular 21.2.x                           |
| <b>Lenguaje</b>              | TypeScript 5.9.x                         |
| <b>UI Components</b>         | Angular Material 21.2.x + Angular CDK    |
| <b>Íconos</b>                | Bootstrap Icons 1.13.x + PrimeIcons 7.x  |
| <b>Manejo de planillas</b>   | XLSX 0.18.x (lectura/escritura de Excel) |
| <b>Programación reactiva</b> | RxJS 7.8.x                               |
| <b>Testing unitario</b>      | Vitest 4.x                               |
| <b>Estilos</b>               | CSS + SCSS + Material Theme              |
| <b>Formateador de código</b> | Prettier 3.8.x                           |

## 1.2 Estructura del Repositorio del Proyecto

La estructura principal del proyecto es:

```
front_gh/
├── back_/      # Código fuente principal backend
├── src/        # Código fuente principal frontend
│   ├── main.ts    # Punto de entrada de la aplicación
│   ├── styles.css  # Estilos globales
│   ├── material-theme.scss # Tema de Angular Material
│   └── app/        # Componentes, servicios y rutas
│       └── /        # Componentes, forms, pages, services, shared
├── public/      # Recursos estáticos
├── angular.json  # Configuración de Angular CLI
├── package.json  # Dependencias del proyecto
├── tsconfig.json # Configuración de TypeScript
└── .prettierrc   # Reglas de formateo de código
```

## 2. Requisitos Previos

Antes de instalar el proyecto, asegúrese de tener instaladas las siguientes herramientas en su sistema:

### 2.1 Herramientas Requeridas

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Node.js</b>     | Versión 18.x o superior (recomendado: LTS más reciente) |
| <b>npm</b>         | Versión 11.x o compatible (viene incluido con Node.js)  |
| <b>Git</b>         | Para clonar el repositorio                              |
| <b>Angular CLI</b> | Se instala en el paso de configuración                  |



## 2.2 Verificar Instalaciones Existentes

Ejecute los siguientes comandos en la terminal para verificar si ya tiene instaladas las herramientas:

```
node --version    # v18.x.x o superior  
npm --version     # 11.x.x o compatible
```

Si alguna de estas herramientas no está instalada, continúe con la sección 2.3.

## 2.3 Instalación de Node.js y npm

Descargue e instale Node.js desde el sitio oficial: <https://nodejs.org>

- Seleccione la versión LTS (Long-Term Support) para mayor estabilidad.
- npm se instala automáticamente junto con Node.js.
- En Windows, marque la opción 'Add to PATH' durante la instalación.

## 2.4 Instalación de Git

Descargue Git desde <https://git-scm.com> e instálelo siguiendo las instrucciones para su sistema operativo.

# 3. Instalación del Proyecto

Siga estos pasos en orden para instalar y poner en marcha el proyecto correctamente.

## 3.1 Clonar el Repositorio

Abra una terminal y ejecute el siguiente comando para descargar el código fuente:

```
git clone https://github.com/Naacho-mp/front_gh.git
```

Luego, ingrese a la carpeta del proyecto:

```
cd front_gh
```

### 3.2 Instalar Angular CLI (Global)

Angular CLI es la herramienta de línea de comandos necesaria para ejecutar y construir el proyecto. Instálela globalmente con:

```
npm install -g @angular/cli@21
```

Verifique que la instalación fue exitosa:

```
ng version
```

### 3.3 Instalar Dependencias del Proyecto

Dentro de la carpeta del proyecto, instale todas las dependencias definidas en package.json:

```
npm install
```

Este comando descargará automáticamente todos los paquetes necesarios, incluyendo:

- Angular Core, Forms, Router, Platform Browser
- Angular Material y Angular CDK (componentes de interfaz)
- Bootstrap Icons y PrimeIcons (librería de íconos)
- XLSX (para procesamiento de archivos Excel)
- RxJS (programación reactiva)
- Dependencias de desarrollo: TypeScript, Vitest, Prettier

## 4. Ejecución del Proyecto

### 4.1 Servidor de Desarrollo

Para iniciar la aplicación en modo desarrollo, ejecute:

```
ng serve
```

O alternativamente:

```
npm start
```

Una vez iniciado, abra su navegador web y navegue a la siguiente URL:

```
http://localhost:4200/
```

La aplicación se recargará automáticamente cada vez que realice cambios en los archivos fuente.

#### 4.2 Opciones Adicionales del Servidor

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Puerto personalizado</b>        | <code>ng serve --port 4201</code>    |
| <b>Abrir automáticamente</b>       | <code>ng serve --open</code>         |
| <b>Host accesible en red local</b> | <code>ng serve --host 0.0.0.0</code> |
| <b>Modo watch (desarrollo)</b>     | <code>npm run watch</code>           |

#### 4.3 Construcción para Producción

Para generar los archivos optimizados listos para despliegue en un servidor:

```
ng build
```

Los archivos compilados se generarán en la carpeta `dist/`. La construcción de producción optimiza automáticamente el rendimiento y el tamaño del paquete.

## 5. Dependencias del Proyecto

### 5.1 Dependencias de Producción

| Paquete           | Versión  | Descripción                                  |
|-------------------|----------|----------------------------------------------|
| @angular/core     | ^21.2.0  | Núcleo del framework Angular                 |
| @angular/material | ^21.2.11 | Componentes Material Design                  |
| @angular/cdk      | ^21.2.11 | Kit de desarrollo de componentes             |
| @angular/forms    | ^21.2.0  | Manejo de formularios reactivos              |
| @angular/router   | ^21.2.0  | Enrutamiento de la SPA                       |
| rxjs              | ~7.8.0   | Programación reactiva (observables)          |
| xlsx              | ^0.18.5  | Lectura y escritura de archivos Excel        |
| bootstrap-icons   | ^1.13.1  | Librería de íconos Bootstrap                 |
| primeicons        | ^7.0.0   | Librería de íconos PrimeFaces                |
| tslib             | ^2.3.0   | Utilidades de tiempo de ejecución TypeScript |

### 5.2 Dependencias de Desarrollo

| Paquete      | Versión | Descripción                           |
|--------------|---------|---------------------------------------|
| @angular/cli | ^21.2.9 | Interfaz de línea de comandos Angular |
| typescript   | ~5.9.2  | Compilador TypeScript                 |
| vitest       | ^4.0.8  | Framework de pruebas unitarias        |
| prettier     | ^3.8.1  | Formateador de código                 |



|       |         |                          |
|-------|---------|--------------------------|
| jsdom | ^28.0.0 | Entorno DOM para pruebas |
|-------|---------|--------------------------|

## 6. Resumen de Comandos

Tabla de referencia rápida con los comandos más utilizados en el proyecto:

| Comando                        | Descripción                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| git clone <url>                | Clonar el repositorio desde GitHub                   |
| npm install                    | Instalar todas las dependencias del proyecto         |
| ng serve                       | Iniciar servidor de desarrollo en localhost:4200     |
| npm start                      | Alias para ng serve                                  |
| ng build                       | Compilar el proyecto para producción (carpeta dist/) |
| npm run watch                  | Compilar en modo observador (desarrollo continuo)    |
| ng test                        | Ejecutar pruebas unitarias con Vitest                |
| ng generate component <nombre> | Generar un nuevo componente Angular                  |
| ng version                     | Mostrar versiones de Angular CLI instaladas          |

## 7. Descripción Proyecto Backend

Guía paso a paso en la instalación y configuración de los componentes necesarios para ejecutar el entorno backend utilizando la consola de comandos de Windows (PowerShell o Windows Terminal).

### 7.1 Instalación de Deno

Para evitar la configuración manual de variables de entorno en el sistema, utilizaremos el gestor de paquetes nativo de Windows (winget).

- Abre una ventana de PowerShell y ejecuta el siguiente comando:
  - PowerShell
  - winget install Denoland.Deno
- Reinicia la consola: Cierre la ventana actual de PowerShell y abra una nueva para que Windows cargue el nuevo comando global.
- Verificación: Comprueba que la instalación fue exitosa ejecutando:

PowerShell

deno --version

### 7.2 Instalación de MariaDB

- Descarga el instalador oficial con extensión .msi de **MariaDB 10.11 (LTS)** desde su sitio web oficial.
- Ejecuta el archivo .msi descargado y sigue las instrucciones del asistente, asegurándote de configurar los siguientes puntos críticos:
  - **Contraseña:** Define una contraseña para el usuario root (o déjala en blanco si se usará estrictamente para desarrollo local).
  - **UTF8:** Asegúrate de marcar la casilla *"Use UTF8 as default server's character set"*.
  - **Puerto:** Confirma que esté asignado el puerto estándar 3306.
- **Agregar MariaDB al PATH global:** Para poder invocar el comando mysql desde cualquier directorio de la consola, ejecuta la siguiente línea en tu PowerShell:
  - PowerShell
  - [Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", \$env:Path + ";C:\Program Files\MariaDB 10.11\bin", "User")
- **Reinicia la consola:** Cierra y vuelve a abrir la PowerShell para aplicar los cambios del PATH.



### 7.3: Configuración de la Base de Datos Mediante Tablas del Sistema

- Conéctate al monitor interactivo de MariaDB como administrador ejecutando:

NO OLVIDAR CREAR EL .ENV EN LA RAIZ DE LA CARPETA back\_ con estos datos:

```
BREVO_API_KEY=xkeysib-  
4ce247d5edf4e5eb7d670162048fc323ffdeacd17fb16d332bceae8db23a3797-  
ljDYtQLUpbraFE9T  
BREVO_FROM_EMAIL=prueba@wolfhound.cl  
BREVO_FROM_NAME="prueba"
```

PowerShell o mediante carpeta bin de mariadb abriendo una terminal

```
mysql -u root -p
```

*(Presiona Enter. Si configuraste una contraseña en el paso anterior escríbela; de lo contrario, vuelve a presionar Enter).*

- Copia, pega y ejecuta los siguientes comandos SQL en bloque para inicializar el esquema e inyectar el usuario db\_jaime con sus respectivos privilegios directamente en el diccionario interno del motor:

SQL

-- 1. Crear la base de datos del proyecto si no existe

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db;
```

Use db;

--2 Crear tabla usuarios

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT UUID(),  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  correo VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,  
  contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,  
  tiene_permisos BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE  
);
```

--3 Insertar usuario

```
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, contrasena, tiene_permisos)  
VALUES ('Jaime', 'nachomatamala@gmail.com', 'nacho', true);
```



-- 4. Insertar el usuario en la tabla global de privilegios

```
INSERT INTO mysql.global_priv (Host, User, Priv)
VALUES ('localhost', 'db_jaime',
'{"access":0,"plugin":"mysql_native_password","authentication_string":""}');
```

FLUSH PRIVILEGES;

-- 5. Asignar los privilegios específicos sobre la base de datos 'db'

```
INSERT INTO mysql.db (Host, Db, User, Select_priv, Insert_priv, Update_priv,
Delete_priv, Create_priv, Drop_priv, Index_priv, Alter_priv)
VALUES ('localhost', 'db', 'db_jaime', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y');
```

FLUSH PRIVILEGES;

-- 6. Salir del monitor de MariaDB

EXIT;

## 7.4 Ejecución del Proyecto Backend

Una vez completadas las instalaciones y mapeada la base de datos, el servidor de desarrollo se levanta siguiendo estos pasos:

1. En la consola de PowerShell, navega hasta el directorio raíz donde se aloja el proyecto:

PowerShell

```
cd ruta/hacia/tu/carpeta/back_
```

2. Lanza el backend ejecutando el comando estándar de Deno con sus respectivos flags de seguridad:

PowerShell

```
deno run --allow-net --allow-env --allow-read --allow-sys main.js
```

\*SI no funciona, abrir carpeta del back\_ abrir terminal e insertar comando anterior



Desglose de permisos utilizados en el comando:

- `--allow-net`: Otorga permisos para levantar el servidor Express (puerto 3000) y abrir sockets de comunicación hacia la base de datos MariaDB y las APIs externas de correo electrónico.
- `--allow-env`: Permite el acceso y lectura de las variables de entorno configuradas localmente en el archivo `.env`.
- `--allow-read`: Habilita la lectura de los archivos del proyecto y la carga dinámica de módulos de dependencias.
- `--allow-sys`: Otorga facultades al runtime para interactuar con llamadas del sistema operativo, optimizando el rendimiento de las conexiones de red locales.